Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

Simulazione d'esame n. 3

COGNOME: **NOME:** **MATRICOLA:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

1) *Scrivere cognome e nome su entrambi i testi, il formulario e tutti i fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare entrambi i testi del compito anche in caso di ritiro*
3) *Le risposte sbagliate saranno penalizzate*
4) *Saranno considerate solo le risposte riportate nella tabella soprastante, che deve essere compilata usando una* ***penna nera o blu*** *e in* ***STAMPATELLO MAIUSCOLO****. Se la lettera non è comprensibile la risposta sarò considerata come non data*
5) *Il tempo a disposizione è di 35 minuti*

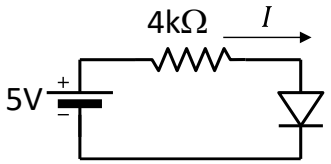
1) Se il numero di portatori intrinseci è $n_i = 10^{10}cm^{-3}$, e si inseriscono $10^{16}cm^{-3}$ atomi donatori, in equilibrio si ha che:
   a) il numero di lacune finale è circa $10^{16}cm^{-3}$
   b) il numero di lacune finale è $10^{4}cm^{-3}$
   c) il numero di lacune rimane $10^{10}cm^{-3}$

2) La caratteristica tensione-corrente di un diodo zener è caratterizzata da:
   a) Due regioni di funzionamento denominate: diretta e inversa
   b) Tre regioni di funzionamento denominate: diretta, inversa e zener
   c) Tre regioni di funzionamento denominate: interdizione, lineare e saturazione

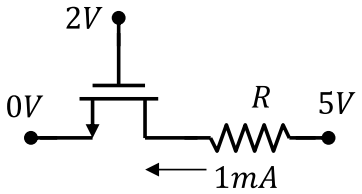
3) Un MOSFET a canale N ha:
   a) Un substrato di tipo n in cui è indotto un canale conduttivo di elettroni
   b) Un substrato di tipo p in cui è indotto un canale conduttivo di elettroni
   c) Un substrato di tipo p in cui è indotto un canale conduttivo di lacune

4) Dato un MOSFET a svuotamento polarizzato con $V_{GS} = 0$.
   a) È sempre acceso indipendentemente dal tipo di canale (n o p)
   b) È sempre spento indipendentemente dal tipo di canale (n o p)
   c) È sempre acceso ma solo se è a canale n

5) Dato il circuito in figura in cui il diodo ha tensione di accensione V_{ON} = 1V. Quanto vale la corrente I?
   a) 0A
   b) 1mA
   c) -1mA



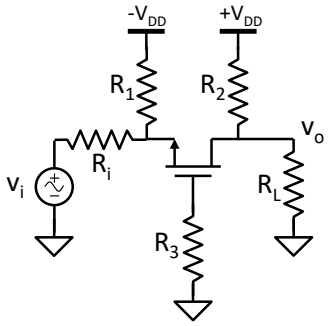
6) Dato il circuito in figura in cui il MOSFET ha tensione di soglia 1V. In che regione lavora il MOSFET?
   a) Sempre in lineare
   b) Sempre in saturazione
   c) Dipende dal valore di R.



7) Se una sorgente è accoppiata in DC all'ingresso dell'amplificatore, significa che:
   a) è collegata direttamente all'ingresso dell'amplificatore
   b) tra sorgente e amplificatore è presente un condensatore in serie
   c) tra sorgente e amplificatore è presente un condensatore in parallelo

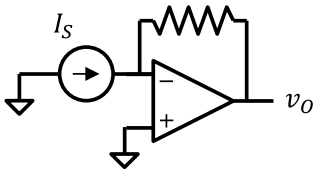
8) In uno stadio elementare a source comune, il guadagno è sempre negativo?
   a) Si.
   b) Si, ma solo se si inserisce una resistenza in serie al source
   c) No. Dipende dal valore della resistenza al drain

9) Dato il circuito in figura, che rappresenta un amplificatore elementare a MOSFET. Che configurazione è?
   a) Source comune
   b) Gate comune
   c) Drain comune

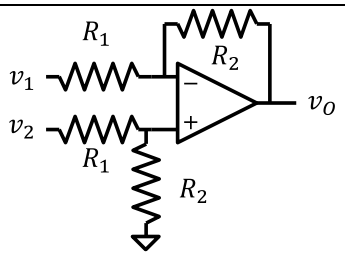


10) Un amplificatore differenziale ideale:
   a) La tensione di uscita è direttamente proporzionale alla differenza dei segnali di ingresso
   b) La tensione di uscita è inversamente proporzionale alla differenza dei segnali di ingresso
   c) La tensione di uscita è proporzionale alla derivata del segnale di ingresso

11) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale ideale e una resistenza di 2kΩ. Se I_S = 4mA, la tensione di uscita vale:
   a) 8V
   b) -8V
   c) -2V

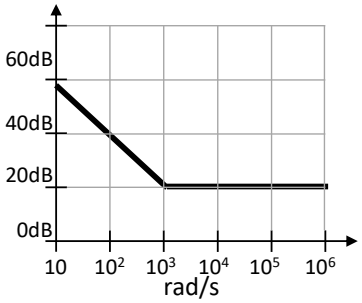


12) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale reale con CMRR = 100 e resistenze R_1 = 1kΩ e R_2 = 10kΩ. Se v_1 = 4.9V e v_2 = 5.1V, la tensione di uscita è circa
   a) 2V
   b) 2.05V
   c) 2.5V

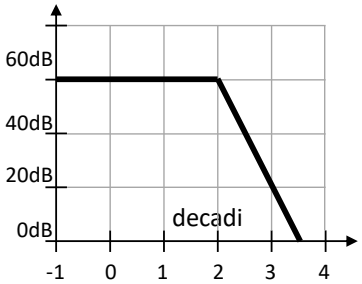


13) Per realizzare correttamente un amplificatore per strumentazione è necessario che gli operazionali siano identici (cioè abbiano gli stessi parametri)?
   a) Assolutamente no! È sufficiente che abbiano un guadagno differenziale elevato.
   b) Si. In particolare la tensione di offset e il CMRR
   c) No. È sufficiente che abbiano tutti la stessa resistenza di uscita.

14) Sia data la funzione di trasferimento il cui diagramma di bode della fase è rappresentato in figura. Essa ha:
   a) Un polo nell'origine e un polo a 10^3 rad/s
   b) Uno zero nell'origine e uno zero a 10^3 rad/s
   c) Un polo nell'origine e uno zero a 10^3 rad/s



15) Sia dato un filtro la cui funzione di trasferimento ha il diagramma di bode del modulo mostrato in figura. Quale tra i seguenti è compatibile con il diagramma di Bode mostrato?
   a) Filtro passa-basso del primo ordine
   b) Filtro passa-basso del secondo ordine
   c) Nessuno dei precedenti



Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

Simulazione d'esame n. 3

COGNOME: **NOME:** **MATRICOLA:**

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

1) *Scrivere cognome e nome su entrambi i testi, il formulario e tutti i fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare entrambi i testi del compito anche in caso di ritiro*
3) *Risposte non chiare o non adeguatamente giustificate saranno penalizzate*
4) *Nei conti e nei risultati, i valori numerici **DEVONO** essere accompagnati dalla **relativa unità di misura**. I risultati senza unità di misura saranno considerati sbagliati.*
5) *L'elaborato deve essere scritto e consegnato in **forma ORDINATA e COMPRENSIBILE**.*
6) *Il tempo a disposizione è di 2 ore*

Problema 1

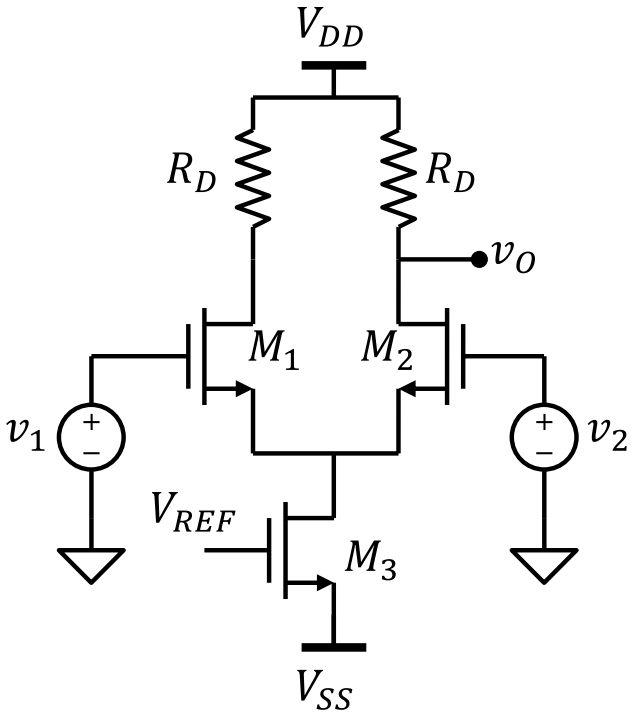
DATI: V_{DD} = 5V, V_{SS} = -5V, V_{REF} = -3V, R_D = 8kΩ

M_1 e M_2: $k_{n1} = k_{n2}$ = 4mA/V^2, $V_{TN1} = V_{TN2}$ = 1V, $\lambda_{n1} = \lambda_{n2} = 0$

M_3: k_{n3} = 2mA/V^2; V_{TN3} = 1V; λ_{n3}=0.01V^{-1}

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il punto di polarizzazione dei MOSFET con $v_1 = v_2 = 0$V
2. Il guadagno di modo differenziale dell'uscita v_o relativo al segnale differenziale $v_1 - v_2$
3. Il guadagno di modo comune dell'uscita v_o rispetto agli ingressi v_1 e v_2
4. Il CMRR
5. La resistenza di uscita



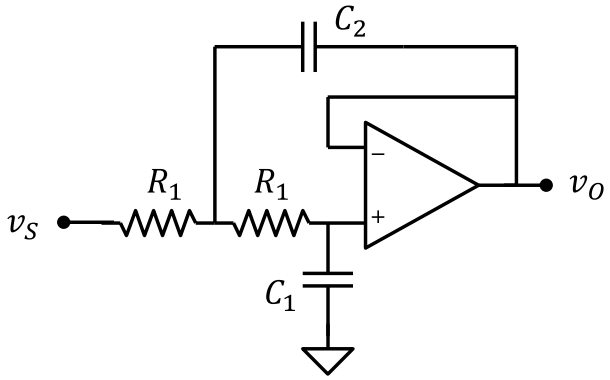
Simulazione d'esame n.3

Problema 2

DATI: R_1 = 10kΩ, C_1 = 3.9nF, C_2 = 6.8nF

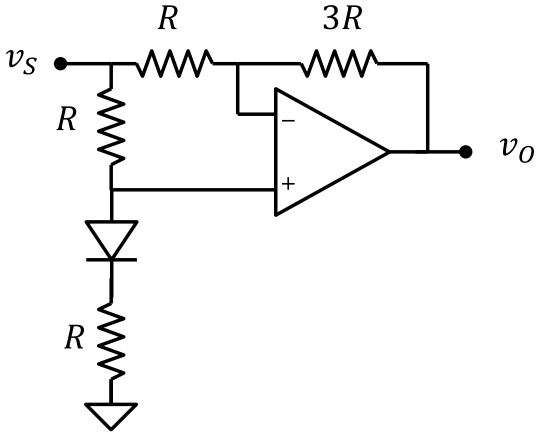
Dato il circuito in figura, realizzato con amplificatori operazionali ideali:

6. Ricavare l'espressione della funzione di trasferimento in funzione di ω
7. Tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase



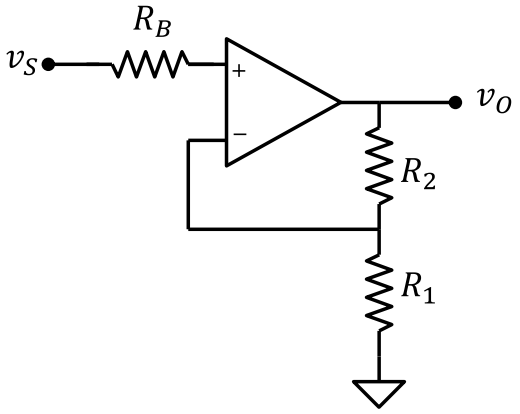
Problema 3

Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale ideale e un diodo con V_{ON} = 0.5V, tracciare la transcaratteristica $v_O(v_S)$ del circuito in figura.



Problema 4

DATI: R_1 = 10kΩ, R_2 = 90kΩ, R_B = 10kΩ.

Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale reale con tensione di offset V_{OS} =0V, correnti di bias I_{BP} = I_{BN} = 110nA, e CMRR = 10, calcolare:

1. La tensione di uscita v_O con v_S = 0.
2. Il valore che deve assumere la tensione di ingresso per avere v_O = 0.